

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BLM0121 – Nesneye Yönelik Programlama
Bitirme Sınavı

Ad&Soyad	: CEVAP ANAHTARI
Öğrenci Numarası	:

Akademik yıl : 2024-2025
Dönem : Bahar
Tarih : 25 Haziran 2025 – 15:00
Sınav süresi : 75 dakika
Öğr. Görevlisi : Doç. Dr. Ergün GÜMÜŞ

Soru	1	2	3	4	Toplam
Puan	20	35	25	20	100
Not					

KURALLAR

- Sınava başlamadan önce Ad&Soyad ve Öğrenci numarası alanlarını doldurunuz.
- Sınav öncesinde ve süresince sınav gözetmenlerinin tüm uyarılarına uymanız gerekmektedir.
- Sınav öncesinde cep telefonlarınızı KAPATINIZ!
- Sınav boyunca masanızın üzerinde bulunabilecek malzemeler sadece sınav kâğıdınız, kalem ve silgidir.
- Sınav süresince herhangi bir nedenle birbirinizle konuşmak ve malzeme (silgi, kalem, kâğıt vb.) alışverişi yasaktır.
- Bu kuralların herhangi birine uymamak kopya çekmeye yönelik bir hareket olarak değerlendirilir ve ilgili makamlara bildirilir.

1) Bu soruda Java dilini kullanarak bir metin dosyasının içinde bulunan belirli bir metnin kendisini ve tüm tekrarlarını silen bir program yazmanız istenmektedir. Programınız konsoldan iki parametre almalı, bu parametreler sırasıyla i) dosyanın adı ii) silinecek metin olmalıdır. Programın örnek konsol çağırısı aşağıdaki gibi olmalıdır:

```
>>java SilenProgram kaynak_dosya.txt Masa
```

Bu şekilde yapılan bir çağrı ile programınız, "kaynak_dosya.txt" gibi bir ismi olan dosyadaki tüm "Masa" kelimelerini bulup silmelidir.

İpucu1: "Dosyadan kelime nasıl silinir?" ile uğraşmayın. Kelimenin geçmediği yeni bir dosya oluşturun, yeter.

İpucu2: Kaynak dosyanın ismi ve silinecek kelimeyi konsoldan parametre olarak alacaksınız, kodunuzda "Masa" ya da "kaynak_dosya.txt" gibi ifadeler olmamalı.

```
package deneme9;

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

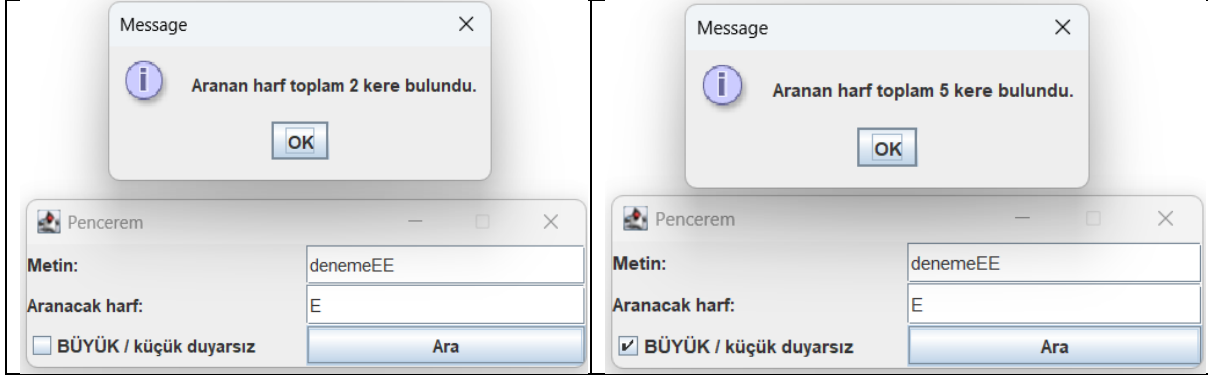
public class Sinifim {
    public static void main(String[] args) {
        String dosyaAdi = args[0];
        String silinecekMetin = args[1];
        String geciciDosyaAdi = "yeni_" + dosyaAdi;
        Scanner dosyaOkuyucu = null;
        PrintWriter yazici = null;

        try{
            dosyaOkuyucu = new Scanner(new File(dosyaAdi));
            yazici = new PrintWriter(new File(geciciDosyaAdi));

            while (dosyaOkuyucu.hasNextLine()){
                String satir = dosyaOkuyucu.nextLine();
                String yeniSatir = satir.replace(silinecekMetin, "");
                yazici.println(yeniSatir);
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Dosyalama hatası oluştu!");
            System.exit(0);
        }

        dosyaOkuyucu.close();
        yazici.close();
    }
}
```

2) Bu soruda Swing kütüphanesini kullanarak aşağıdaki görseldekine benzer bir GUI tasarlamamız istenmektedir. Oluşturacağınız "Pencerem" başlıklı JFrame'e 2 adet JLabel, 2 adet JTextField, 1 adet JCheckBox ve 1 adet JButton yerleştirmeniz gereklidir. Otomatik yerleşim için 3x2 boyutlu bir GridLayout nesnesi kullanabilirsiniz ya da bileşenlerin koordinatlarını elle verebilirsiniz. JFrame'iniz 400x120 piksel boyutunda olmalı ve butona basıldığında bir metin içinde bir harfin (BÜYÜK HARF / küçük harf duyarına göre) kaç kere geçtiğini saydırıp bir popup ile göstermelidir.



```
package deneme9;
```

```
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;
```

```
class Pencere extends JFrame implements ActionListener{
    JLabel jlbl1,jlbl2;
    JTextField jtf1,jtf2;
    JCheckBox jcb;
    JButton dugme;

    Pencere(){
        super("Pencerem");
        this.setResizable(false);
        this.setLayout(new GridLayout(3,2));
        this.setSize(400, 120);
        this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);

        jlbl1=new JLabel("Metin: ");
        jlbl2=new JLabel("Aranacak harf: ");
        jtf1=new JTextField();
        jtf2=new JTextField();
        jcb=new JCheckBox("BÜYÜK / küçük duyarsız");
        dugme=new JButton("Ara");
        dugme.addActionListener(this);

        this.add(jlbl1);
        this.add(jtf1);
        this.add(jlbl2);
        this.add(jtf2);
        this.add(jcb);
        this.add(dugme);

        this.setVisible(true);
    }
}
```

```

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    char[] metin=jtf1.getText().toCharArray();
    char harf=jtf2.getText().charAt(0);
    int sayac=0;

    for(char s:metin)
        if(s==harf)
            sayac++;

    if(jcb.isSelected()){
        if(harf>='a'&&harf<='z')
            harf=Character.toUpperCase(harf);
        else if(harf>='A'&&harf<='Z')
            harf=Character.toLowerCase(harf);

        for(char s:metin)
            if(s==harf)
                sayac++;
    }
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Aranan harf toplam "+sayac+" kere
bulundu.");
}

public class Sinifim {
    public static void main(String[] args) {
        new Pencere();
    }
}

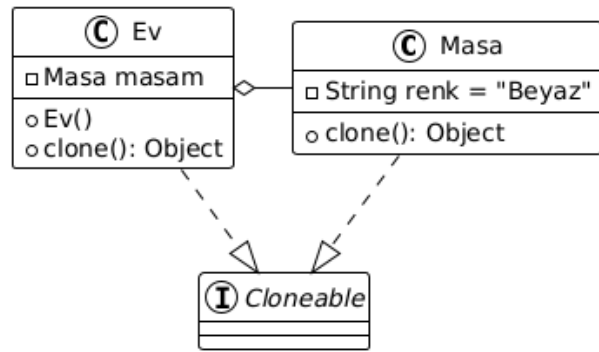
```

3)

Yandaki UML sınıf diyagramını inceleyiniz. Diyagramda Cloneable interface'ini implement eden Masa ve Ev isimli iki sınıf göreceksiniz. Her Ev nesnesinde bir adet Beyaz renkli Masa bulunmaktadır.

Bu soruda önce bir adet Ev nesnesi yaratmanız (Ev() konstrüktöründe Masa nesnesi de yaratmayı unutmayınız), sonrasında da bu Ev nesnesinden 5 adet kopya yaratarak bir diziye yerleştirmeniz istenmektedir. Her kopya için Ev'in içindeki Masa nesnesinin de kopyasını oluşturmanız gerekmektedir.

İpucu: Bu soru derin ve sıg kopyalama bilgisi gerektirir.



package deneme9;

```

class Masa implements Cloneable{
    String renk="Beyaz";
    public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        return super.clone();
    }
}
  
```

```

class Ev implements Cloneable{
    Masa masam;
    Ev(){
        masam=new Masa();
    }
    public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
        Ev temp=(Ev)super.clone();
        temp.masam=(Masa)masam.clone();
        return temp;
    }
}
  
```

```

public class Sinifim {
    public static void main(String[] args) throws
    CloneNotSupportedException {
        Ev asil_ev=new Ev();
        Ev[] evler=new Ev[5];
        for(int i=0;i<evler.length;i++) {
            evler[i]=(Ev)asil_ev.clone();
            System.out.print(evler[i].masam.renk+" ");
        }
    }
}
  
```

4) Bu soruda aynı anda çalışan 10 pizza ustasını birer thread ile simüle eden bir Java programı geliştirmeniz istenmektedir. Öncelikle "PizzaUstasi" isimli bir görev sınıfı oluşturunuz ve her görev için bir "id" numarası belirleyiniz. Her bir PizzaUstasi görevi, "X. usta pizza hamurunu açıyor" ifadesi ile çalışmaya başlamalı ve 1 ila 10 saniye arası rasgele bir süre bekledikten sonra "X. usta pizzasını teslim etti" ifadesiyle çalışmayı sonlandırmalıdır. Burada X değeri her bir görevin "id" numarası olacaktır. Toplamda 8 PizzaUstasi görevi yaratarak aynı anda çalışmalarını sağlayınız.

```
package deneme9;

import java.util.Random;

class PizzaUstasi implements Runnable{
    int id;
    PizzaUstasi(int x){id=x;}

    public void run() {
        // TODO Auto-generated method stub
        System.out.println(id+". usta pizza hamurunu açıyor");
        try {
            Thread.sleep((new Random().nextInt(10)+1)*1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println(id+". usta pizzasını teslim etti");
    }
}

public class sinifim {
    public static void main(String[] args){
        for(int i=0;i<8;i++)
            new Thread(new PizzaUstasi(i+1)).start();
    }
}
```